Задание 3. Равновесие упругой пластинки

Исходные данные

$$\Omega = \{(x, y) : 0 \le x \le 2,\ 0 \le y \le 1\}, \qquad \nu = 0{,}3.$$

$$h_x = h_y = h = 0{,}025, \qquad \varepsilon = 10^{-5}.$$

Ищем горизонтальное перемещение u(x, y) и вертикальное v(x, y). Координаты и перемещения отнесены к ширине пластинки.

Черта над напряжением означает деление на λ + 2μ:

$$\overline{\sigma}_{ij} = \frac{\sigma_{ij}}{\lambda + 2\mu}.$$

Граничные условия

Левая сторона x = 0 закреплена:

$$u(0, y) = v(0, y) = 0.$$

Верхняя и нижняя стороны свободны:

$$\overline{\sigma}_{yy} = \overline{\sigma}_{xy} = 0 \qquad (y = 0, 1).$$

На правой стороне действует вертикальная нагрузка:

$$\overline{\sigma}_{xx} = 0, \qquad \overline{\sigma}_{xy} = q(y) = y(1 - y) \qquad (x = 2).$$



От напряжений к уравнениям перемещений

Плоская деформация: перемещений по третьей координате нет.

$$\varepsilon_{xx} = u_x, \quad \varepsilon_{yy} = v_y, \quad \varepsilon_{xy} = \frac{u_y + v_x}{2}, \quad \varepsilon_{zz} = 0.$$

Подставляем эти деформации в закон Гука:

$$\sigma_{xx} = \lambda(\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy}) + 2\mu\varepsilon_{xx} = (\lambda + 2\mu)u_x + \lambda v_y,$$

$$\sigma_{yy} = \lambda(\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy}) + 2\mu\varepsilon_{yy} = \lambda u_x + (\lambda + 2\mu)v_y,$$

$$\sigma_{xy} = 2\mu\varepsilon_{xy} = \mu(u_y + v_x).$$

При ν = 0,3 коэффициенты равны:

$$\frac{\lambda}{\mu} = \frac{2\nu}{1-2\nu} = \frac{3}{2}.$$

$$A = \frac{\mu}{\lambda + 2\mu} = \frac{2}{7}, \quad C = \frac{\lambda}{\lambda + 2\mu} = \frac{3}{7}, \quad B = A + C = \frac{5}{7}.$$

Подставляем деформации и делим напряжения на λ + 2μ:

$$\overline{\sigma}_{xx} = \frac{(\lambda + 2\mu)u_x + \lambda v_y}{\lambda + 2\mu} = u_x + Cv_y,$$

$$\overline{\sigma}_{yy} = v_y + Cu_x, \qquad \overline{\sigma}_{xy} = A(u_y + v_x).$$

В уравнения равновесия подставляем эти три выражения:

$$0 = \partial_x\overline{\sigma}_{xx} + \partial_y\overline{\sigma}_{xy} = \partial_x(u_x + Cv_y) + \partial_y[A(u_y + v_x)]$$

$$= u_{xx} + Cv_{xy} + Au_{yy} + Av_{xy} = u_{xx} + Au_{yy} + Bv_{xy},$$

$$0 = \partial_x\overline{\sigma}_{xy} + \partial_y\overline{\sigma}_{yy} = \partial_x[A(u_y + v_x)] + \partial_y(v_y + Cu_x)$$

$$= Au_{xy} + Av_{xx} + v_{yy} + Cu_{xy} = v_{yy} + Av_{xx} + Bu_{xy}.$$

Теоретический итог: уравнения в перемещениях

$$u_{xx} + \frac{2}{7}u_{yy} + \frac{5}{7}v_{xy} = 0, \qquad v_{yy} + \frac{2}{7}v_{xx} + \frac{5}{7}u_{xy} = 0.$$

Те же подстановки в граничные условия дают:

$$u(0, y) = v(0, y) = 0;$$

$$v_y + Cu_x = 0, \quad u_y + v_x = 0 \qquad (y = 0, 1);$$

$$u_x + Cv_y = 0, \quad A(u_y + v_x) = y(1 - y) \qquad (x = 2).$$

Внутренние узлы: от производных к разностям

$$x_i = ih, \quad y_j = jh, \quad M = 80, \quad N = 40, \quad h = 0{,}025,$$

$$U_{ij} \approx u(x_i, y_j), \qquad V_{ij} \approx v(x_i, y_j).$$

Складывая разложения функции W в соседних узлах, получаем:

$$W(x+h) + W(x-h) = 2W(x) + h^2 W_{xx}(x) + O(h^4),$$

$$\delta_{xx} W_{ij} = \frac{W_{i+1,j} - 2W_{ij} + W_{i-1,j}}{h^2} = W_{xx} + O(h^2).$$

Так же по y; смешанную производную получаем двумя центральными разностями:

$$\delta_{yy} W_{ij} = \frac{W_{i,j+1} - 2W_{ij} + W_{i,j-1}}{h^2},$$

$$\delta_{xy} W_{ij} = \frac{W_{i+1,j+1} - W_{i+1,j-1} - W_{i-1,j+1} + W_{i-1,j-1}}{4h^2}.$$

Подставляем их в два уравнения равновесия:

$$\delta_{xx} U + A\delta_{yy} U + B\delta_{xy} V = 0,$$

$$\delta_{yy} V + A\delta_{xx} V + B\delta_{xy} U = 0.$$

Умножаем первую строку на h^2 и переносим слагаемое с U_{ij} влево:

$$2(1+A)U_{ij} = U_{i+1,j} + U_{i-1,j} + A(U_{i,j+1} + U_{i,j-1})$$

$$+ \frac{B}{4}(V_{i+1,j+1} - V_{i+1,j-1} - V_{i-1,j+1} + V_{i-1,j-1}).$$

Во второй строке получаем:

$$2(1+A)V_{ij} = A(V_{i+1,j} + V_{i-1,j}) + V_{i,j+1} + V_{i,j-1}$$

$$+ \frac{B}{4}(U_{i+1,j+1} - U_{i+1,j-1} - U_{i-1,j+1} + U_{i-1,j-1}).$$

Эти строки используем при $1 \le i \le M - 1$, $1 \le j \le N - 1$. На границе записываем непосредственно условия на перемещения и напряжения.

Граничные разностные уравнения

Для W = U или V на выбранной линии разложение в соседнем узле даёт:

$$W_1 = W_0 + hW'_0 + O(h^2), \qquad D_+ W_0 = \frac{W_1 - W_0}{h} = W'_0 + O(h).$$

$$D_- W_n = \frac{W_n - W_{n-1}}{h}, \qquad D_0 W_i = \frac{W_{i+1} - W_{i-1}}{2h}.$$

По нормали к границе используем одностороннюю разность, вдоль неё — центральную. В углах обе производные односторонние.

Нижний край y = 0

$$u_y + v_x = 0 \implies \frac{U_{i1} - U_{i0}}{h} + \frac{V_{i+1,0} - V_{i-1,0}}{2h} = 0.$$

$$U_{i0} = U_{i1} + \frac{V_{i+1,0} - V_{i-1,0}}{2}.$$

$$v_y + Cu_x = 0 \implies \frac{V_{i1} - V_{i0}}{h} + C\frac{U_{i+1,0} - U_{i-1,0}}{2h} = 0,$$

$$V_{i0} = V_{i1} + \frac{C}{2}(U_{i+1,0} - U_{i-1,0}), \qquad 0 < i < M.$$

Верхний край y = 1

$$\frac{U_{iN} - U_{i,N-1}}{h} + \frac{V_{i+1,N} - V_{i-1,N}}{2h} = 0,$$

$$U_{iN} = U_{i,N-1} - \frac{V_{i+1,N} - V_{i-1,N}}{2},$$

$$V_{iN} = V_{i,N-1} - \frac{C}{2}(U_{i+1,N} - U_{i-1,N}), \qquad 0 < i < M.$$

Правая сторона x = 2

$$\overline{\sigma}_{xx} = 0 \implies \frac{U_{Mj} - U_{M-1,j}}{h} + C(D_y V)_{Mj} = 0,$$

$$U_{Mj} = U_{M-1,j} - hC(D_y V)_{Mj}.$$

$$\overline{\sigma}_{xy} = q_j \implies A\left[(D_y U)_{Mj} + \frac{V_{Mj} - V_{M-1,j}}{h}\right] = q_j,$$

$$V_{Mj} = V_{M-1,j} - h(D_y U)_{Mj} + \frac{hq_j}{A}, \qquad q_j = y_j(1 - y_j).$$

При $0 < j < N$ берём $D_\gamma = D_0$; при $j = 0$ — D_+, при $j = N$ — D_-.

Заделка и угловые узлы

$$U_{0j} = V_{0j} = 0 \qquad (0 \le j \le N).$$

В левых углах задаём заделку. Правые углы относим к правой стороне и используем две её строки. Условие $\overline{\sigma}_{\gamma\gamma} = 0$ отдельно в этих двух узлах не задаём.

Итерации Гаусса–Зейделя

Каждая выписанная строка линейна по узловым U, V. Нумеруем их по j, затем по i; в каждом узле сначала U, затем V. Пусть w_l — очередное неизвестное:

$$a_{ll}w_l + \sum_{m \neq l} a_{lm}w_m = b_l \quad \Longrightarrow \quad \widehat{w}_l = \frac{b_l - \sum\limits_{m \neq l} a_{lm}w_m}{a_{ll}}.$$

Начинаем с нулевых перемещений. В очередном проходе уже обновлённые значения используем сразу:

$$\widehat{w}_l = \frac{b_l - \sum\limits_{m<l} a_{lm}w_m^{k+1} - \sum\limits_{m>l} a_{lm}w_m^{k}}{a_{ll}},$$

$$w_l^{k+1} = w_l^k + \omega_l(\widehat{w}_l - w_l^k).$$

На границе $\omega_l = 1$, внутри $\omega_l = 1{,}95$. Заделка остаётся нулевой. Множитель ω_l ускоряет итерации и не меняет решаемых уравнений.

Остановка по подстановке в исходные разностные строки

$$R_u = \delta_{xx}U + A\delta_{yy}U + B\delta_{xy}V, \qquad R_v = \delta_{yy}V + A\delta_{xx}V + B\delta_{xy}U.$$

$$E_\Omega = \max_{0<i<M,\ 0<j<N} (|R_u|, |R_v|).$$

На горизонтальных свободных краях проверяем $D_\gamma V + C\,D_x U$ и $D_\gamma U + D_x V$; на правой стороне — $D_x U + C\,D_\gamma V$ и $D_\gamma U + D_x V - q/A$. Наибольший модуль этих величин обозначим ЕГ.

$$\max(E_\Omega, E_\Gamma) \le \varepsilon = 10^{-5}.$$

Результат итераций при h = 0,025

$$k = 31400, \qquad E_\Omega \approx 9{,}74 \cdot 10^{-6}, \quad E_\Gamma \approx 6{,}95 \cdot 10^{-6}.$$

Якоби указан в условии как пример. При том же критерии он потребовал $1{,}18 \cdot 10^6$ проходов; выбранные последовательные обновления — $3{,}14 \cdot 10^4$.

Численный ответ при h = 0,025

$$\max|U| \approx 2{,}74, \quad \max|V| \approx 8{,}77, \quad \max\sqrt{U^2 + V^2} \approx 9{,}19.$$

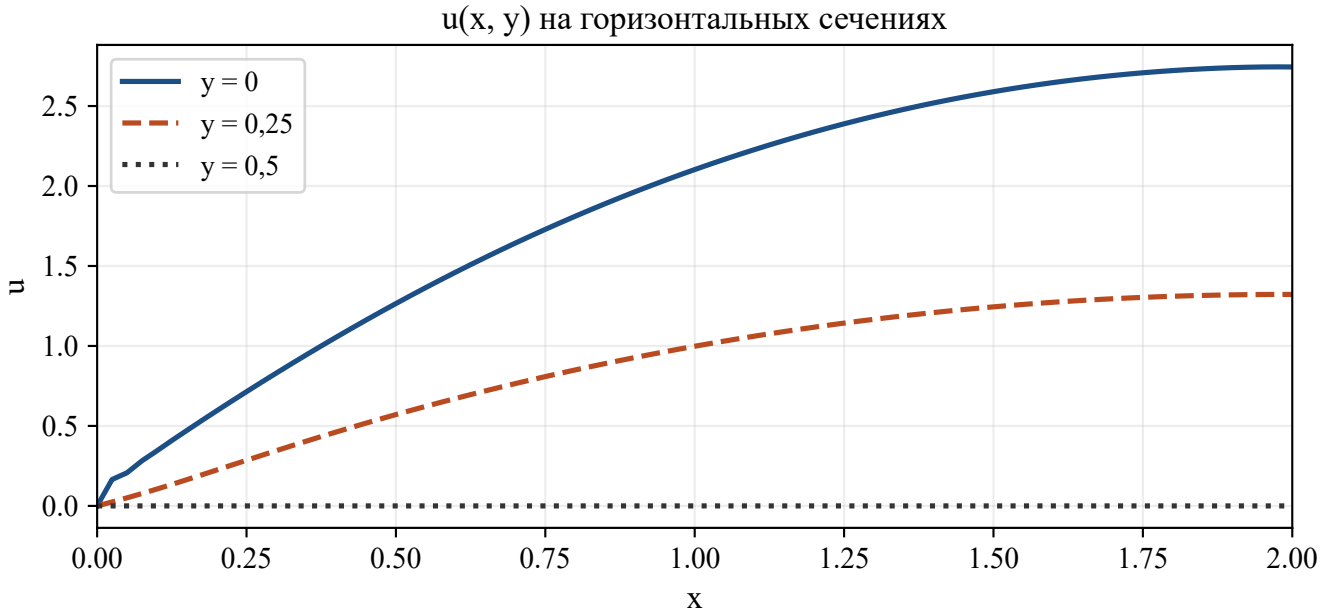
Наибольший модуль перемещения получен в правых углах (2;0), (2;1) с указанным округлением. ε задаёт точность сеточных уравнений.

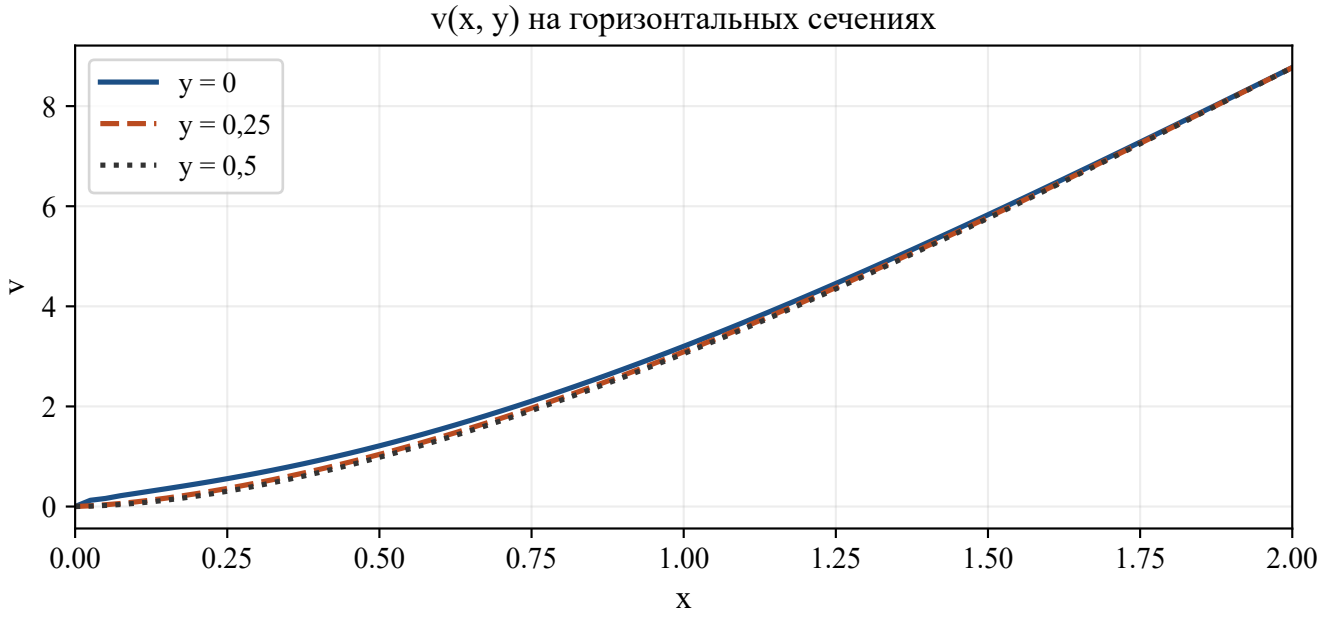
Задание 3. Перемещения по длине

Кривые построены по узловым U, V при h = 0,025 для сечений y = 0; 0,25; 0,5. Координаты и перемещения безразмерны.

Нагрузка q(1 − y) = q(y) симметрична. Замена y→1 − y, u→−u сохраняет уравнения и условия; парные профили связаны равенствами:

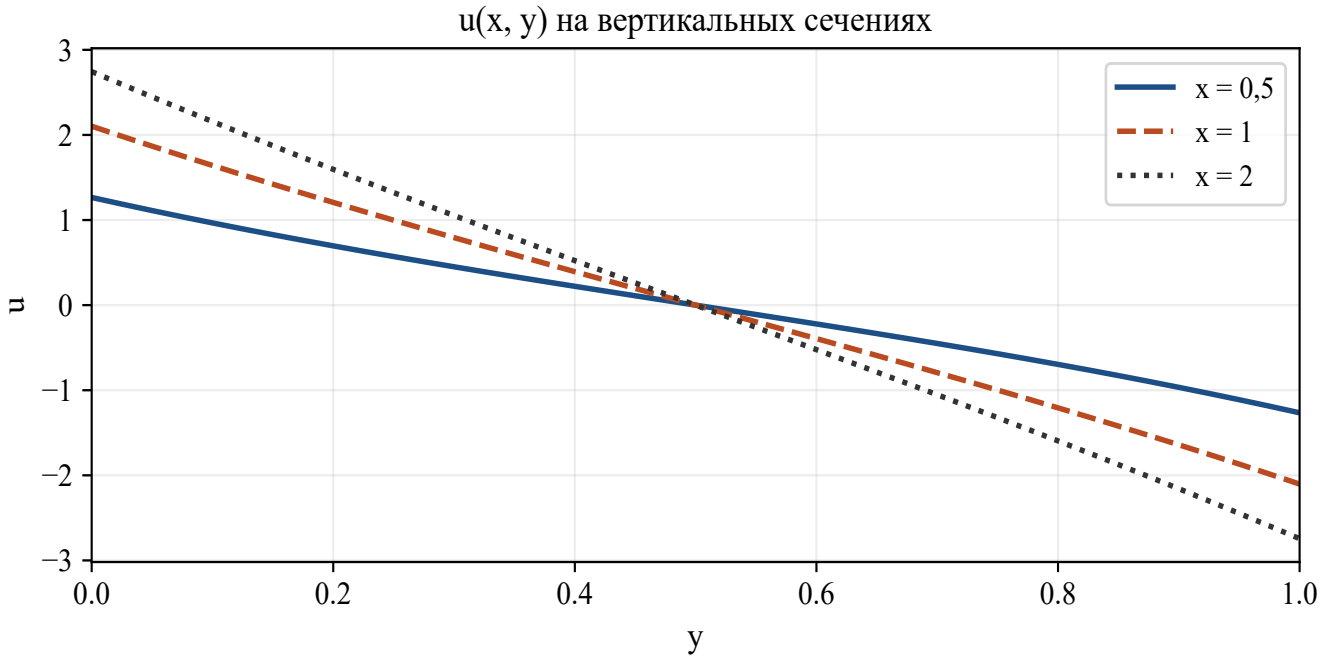
$$u(x, 1-y) = -u(x, y), \qquad v(x, 1-y) = v(x, y).$$

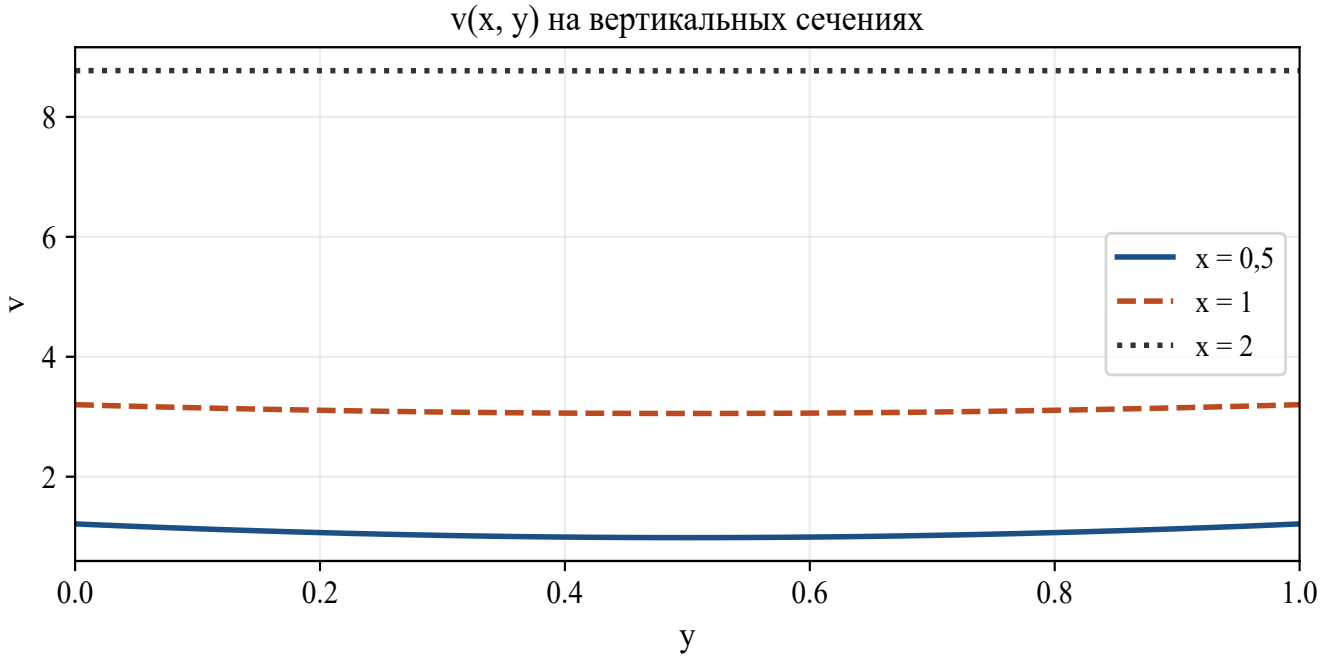




Задание 3. Перемещения по ширине

На горизонтальной оси — координата y, на вертикальной — соответствующее перемещение. Три линии относятся к сечениям x = 0,5; 1; 2 на заданной сетке.





Зависимость максимума от шага

$$h: \quad 0{,}025; \quad 0{,}0125; \quad 0{,}00625,$$

$$\max|V| \approx 8{,}773; \quad 8{,}272; \quad 8{,}029.$$

При сгущении максимум уменьшается. На уточнённых сетках начинаем с линейной интерполяции предыдущего решения; $\varepsilon = 10^{-5}$.